Estratégia Concursos

Aula 44

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Big Data 3

2) Simulado - Linguagem Python 10

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO – BIG DATA

1. Big Data se refere exclusivamente ao armazenamento de grandes volumes de dados estruturados, como planilhas e bancos de dados relacionais.

2. A velocidade é um dos aspectos centrais de Big Data, referindo-se à rapidez com que os dados são gerados e precisam ser processados em tempo real.

3. Um dos maiores desafios do Big Data é a veracidade dos dados, ou seja, a necessidade de garantir que os dados sejam confiáveis e verdadeiros.

4. O armazenamento de dados em um Data Lake exige que os dados sejam previamente tratados e estruturados, diferentemente de um Data Warehouse.

5. A arquitetura de Big Data depende exclusivamente de ferramentas de banco de dados relacionais para suportar grandes volumes de dados.

6. O conceito de Big Data surgiu pela primeira vez na década de 1990, quando John Mashey o utilizou para descrever o crescimento e a complexidade dos dados que ultrapassavam a capacidade das ferramentas tradicionais de gerenciamento.

7. O Big Data não é aplicável a indústrias tradicionais, como a de manufatura, sendo mais relevante apenas em setores de tecnologia e comunicação.

8. As propriedades "ACID" (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) são comumente associadas a bancos de dados distribuídos baseados em Big Data.

9. O valor gerado por meio do Big Data é obtido ao transformar grandes volumes de dados em insights úteis para tomadas de decisão e criação de novos produtos ou serviços.

10. Os dados não estruturados, como vídeos, imagens e postagens em redes sociais, representam uma parte significativa do Big Data e são difíceis de analisar usando sistemas de banco de dados tradicionais.

11. O termo "Internet of Things" (IoT) se refere à integração de Big Data com serviços de computação em nuvem para aumentar a escalabilidade e o processamento de dados.

12. A análise preditiva em Big Data é usada para prever eventos futuros com base em padrões históricos, permitindo que as empresas ajustem suas estratégias de acordo com as tendências identificadas.

13. A escalabilidade horizontal em sistemas de Big Data refere-se à capacidade de aumentar a potência de um único servidor para lidar com volumes crescentes de dados.

14. Em sistemas de Big Data, a replicação de dados é uma técnica utilizada para aumentar a tolerância a falhas e garantir a disponibilidade do sistema.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. Big Data e Data Mining são termos intercambiáveis que se referem ao mesmo processo de extração de informações de grandes volumes de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Big Data

1. Big Data se refere exclusivamente ao armazenamento de grandes volumes de dados estruturados, como planilhas e bancos de dados relacionais.

Comentário:

Big Data envolve a captura, armazenamento e análise de grandes volumes de dados que podem ser estruturados, semi-estruturados ou não-estruturados, como vídeos, imagens e logs.

Gabarito: Errado

2. A velocidade é um dos aspectos centrais de Big Data, referindo-se à rapidez com que os dados são gerados e precisam ser processados em tempo real.

Comentário:

Velocidade é uma das principais características do Big Data, indicando a rapidez com que os dados são gerados e processados, especialmente em sistemas que exigem respostas em tempo real.

Gabarito: Correto

3. Um dos maiores desafios do Big Data é a veracidade dos dados, ou seja, a necessidade de garantir que os dados sejam confiáveis e verdadeiros.

Comentário:

Veracidade é um dos desafios críticos do Big Data, referindo-se à qualidade e confiabilidade dos dados, o que impacta diretamente nas decisões baseadas nesses dados.

Gabarito: Correto

4. O armazenamento de dados em um Data Lake exige que os dados sejam previamente tratados e estruturados, diferentemente de um Data Warehouse.

Comentário:

No Data Lake, os dados são armazenados em seu estado bruto, sem tratamento ou estruturação prévia, enquanto no Data Warehouse os dados são processados e organizados antes de serem armazenados.

Gabarito: Errado

5. A arquitetura de Big Data depende exclusivamente de ferramentas de banco de dados relacionais para suportar grandes volumes de dados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

A arquitetura de Big Data frequentemente utiliza tecnologias não-relacionais, como NoSQL e sistemas distribuídos, para lidar com a variedade e volume de dados além do que os bancos de dados relacionais podem suportar.

Gabarito: Errado

6. O conceito de Big Data surgiu pela primeira vez na década de 1990, quando John Mashey o utilizou para descrever o crescimento e a complexidade dos dados que ultrapassavam a capacidade das ferramentas tradicionais de gerenciamento.

Comentário:

O termo Big Data foi popularizado na década de 1990 por John Mashey, ao descrever o crescimento massivo de dados que as ferramentas tradicionais não conseguiam processar eficientemente.

Gabarito: Correto

7. O Big Data não é aplicável a indústrias tradicionais, como a de manufatura, sendo mais relevante apenas em setores de tecnologia e comunicação.

Comentário:

Big Data é aplicável a uma ampla variedade de indústrias, incluindo manufatura, onde pode otimizar a produção, prever falhas de máquinas e melhorar a eficiência operacional.

Gabarito: Errado

8. As propriedades "ACID" (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) são comumente associadas a bancos de dados distribuídos baseados em Big Data.

Comentário:

Big Data frequentemente adota a abordagem BASE (Basicamente Disponível, Estado Suave, Eventualmente Consistente), que prioriza a disponibilidade e tolerância a falhas sobre a consistência imediata, diferentemente dos bancos ACID.

Gabarito: Errado

9. O valor gerado por meio do Big Data é obtido ao transformar grandes volumes de dados em insights úteis para tomadas de decisão e criação de novos produtos ou serviços.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O valor é um dos "5 Vs" do Big Data e refere-se à capacidade de gerar insights que proporcionam vantagens competitivas e melhoram a tomada de decisão nas empresas.

Gabarito: Correto

10. Os dados não estruturados, como vídeos, imagens e postagens em redes sociais, representam uma parte significativa do Big Data e são difíceis de analisar usando sistemas de banco de dados tradicionais.

Comentário:

Dados não estruturados são um componente crucial do Big Data e geralmente exigem novas abordagens e ferramentas analíticas, como Hadoop e NoSQL, para serem processados e analisados.

Gabarito: Correto

11. O termo "Internet of Things" (IoT) se refere à integração de Big Data com serviços de computação em nuvem para aumentar a escalabilidade e o processamento de dados.

Comentário:

Internet of Things (IoT) refere-se à rede de dispositivos inteligentes interconectados que geram e coletam dados, mas não implica diretamente no uso de serviços de nuvem.

Gabarito: Errado

12. A análise preditiva em Big Data é usada para prever eventos futuros com base em padrões históricos, permitindo que as empresas ajustem suas estratégias de acordo com as tendências identificadas.

Comentário:

A análise preditiva é uma técnica de Big Data que usa dados históricos para identificar padrões e prever eventos futuros, ajudando as empresas a planejar e tomar decisões estratégicas.

Gabarito: Correto

13. A escalabilidade horizontal em sistemas de Big Data refere-se à capacidade de aumentar a potência de um único servidor para lidar com volumes crescentes de dados.

Comentário:

A escalabilidade horizontal envolve adicionar mais servidores ao sistema distribuído para lidar com volumes crescentes de dados, enquanto a escalabilidade vertical refere-se ao aumento da potência de um único servidor.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. Em sistemas de Big Data, a replicação de dados é uma técnica utilizada para aumentar a tolerância a falhas e garantir a disponibilidade do sistema.

Comentário:

A replicação é uma técnica comum em sistemas distribuídos de Big Data para garantir que, em caso de falha de um servidor, os dados ainda possam ser acessados em outro servidor, aumentando a disponibilidade.

Gabarito: Correto

15. Big Data e Data Mining são termos intercambiáveis que se referem ao mesmo processo de extração de informações de grandes volumes de dados.

Comentário:

Big Data refere-se ao armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, enquanto Data Mining é o processo específico de explorar e descobrir padrões a partir desses dados.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Big Data

1. ERRADO
2. CORRETO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. CORRETO
11. ERRADO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. CORRETO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado – Linguagem Python

1. Em Python, a indentação correta é essencial para a estrutura do código, pois ela determina a hierarquia das instruções.

2. A tipagem forte do Python permite operações automáticas entre diferentes tipos de variáveis, como a soma de strings com números inteiros.

3. A linguagem Python permite a alteração do tipo de uma variável durante a execução do código, caracterizando sua tipagem dinâmica.

4. O Python é uma linguagem interpretada, o que significa que todo o código-fonte é convertido em código de máquina antes de ser executado.

5. O Python diferencia maiúsculas de minúsculas, ou seja, variáveis como "nome", "Nome" e "NOME" são consideradas diferentes.

6. O Python é uma linguagem que não suporta a programação orientada a objetos e se limita a paradigmas procedurais e funcionais.

7. Um algoritmo bem-definido deve garantir a solução de qualquer problema, independentemente da quantidade de dados envolvidos.

8. Em Python, o operador == é usado para verificar se dois valores são idênticos em termos de identidade de objeto, enquanto o operador is verifica a igualdade de valor.

9. No Python, é possível utilizar a instrução else após um laço for ou while, e esse bloco será executado apenas se o laço não for interrompido por um break.

10. Em Python, listas são mutáveis, o que significa que seus elementos podem ser alterados após a criação, ao contrário de tuplas, que são imutáveis.

11. Em Python, listas são mutáveis, o que significa que seus elementos podem ser alterados após a criação, ao contrário de tuplas, que são imutáveis.

12. A função print() em Python pode ser usada sem argumentos e, nesse caso, gera um erro, pois é obrigatório fornecer ao menos um valor para ser impresso.

13. No Python, o método append() pode ser usado em qualquer tipo de objeto para adicionar novos elementos, independentemente de ser uma lista, dicionário ou tupla.

14. No Python, o operador // realiza a divisão exata entre dois números inteiros, retornando sempre a parte inteira do quociente.

15. O método remove() de uma lista em Python apaga todos os elementos com o valor especificado, enquanto o método pop() remove o último elemento da lista.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Linguagem Python

1. Em Python, a indentação correta é essencial para a estrutura do código, pois ela determina a hierarquia das instruções.

Comentário:

Em Python, a indentação é parte fundamental da sintaxe e define a estrutura e organização do código, ao contrário de muitas outras linguagens que usam chaves ou outros delimitadores.

Gabarito: Correto

2. A tipagem forte do Python permite operações automáticas entre diferentes tipos de variáveis, como a soma de strings com números inteiros.

Comentário:

Em Python, a tipagem forte impede operações automáticas entre tipos diferentes, como a soma de string com inteiros sem conversão explícita.

Gabarito: Errado

3. A linguagem Python permite a alteração do tipo de uma variável durante a execução do código, caracterizando sua tipagem dinâmica.

Comentário:

Python permite que o tipo de uma variável seja alterado durante a execução, caracterizando sua tipagem dinâmica.

Gabarito: Correto

4. O Python é uma linguagem interpretada, o que significa que todo o código-fonte é convertido em código de máquina antes de ser executado.

Comentário:

O Python é uma linguagem interpretada, onde o código é executado linha a linha, e não convertido integralmente em código de máquina antes da execução.

Gabarito: Errado

5. O Python diferencia maiúsculas de minúsculas, ou seja, variáveis como "nome", "Nome" e "NOME" são consideradas diferentes.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Python é case-sensitive, o que significa que distingue entre maiúsculas e minúsculas, tratando variáveis como "nome" e "Nome" de maneira distinta.

Gabarito: Correto

6. O Python é uma linguagem que não suporta a programação orientada a objetos e se limita a paradigmas procedurais e funcionais.

Comentário:

Python suporta múltiplos paradigmas, incluindo a programação orientada a objetos, além dos paradigmas imperativo e funcional.

Gabarito: Errado

7. Um algoritmo bem-definido deve garantir a solução de qualquer problema, independentemente da quantidade de dados envolvidos.

Comentário:

Um algoritmo precisa ser claro, com um número finito de etapas, mas sua eficácia na solução de problemas pode depender de outros fatores, como o tipo e a quantidade de dados.

Gabarito: Errado

8. Em Python, o operador == é usado para verificar se dois valores são idênticos em termos de identidade de objeto, enquanto o operador is verifica a igualdade de valor.

Comentário:

O operador == verifica a igualdade de valor entre dois objetos, enquanto o operador is verifica se dois objetos referenciam o mesmo local na memória (identidade de objeto).

Gabarito: Errado

9. No Python, é possível utilizar a instrução else após um laço for ou while, e esse bloco será executado apenas se o laço não for interrompido por um break.

Comentário:

A instrução else em laços for e while é executada se o laço for concluído normalmente, sem interrupção por break.

Gabarito: Correto

10. Em Python, listas são mutáveis, o que significa que seus elementos podem ser alterados após a criação, ao contrário de tuplas, que são imutáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

Listas em Python podem ser modificadas após sua criação, enquanto tuplas são imutáveis e não podem ter seus elementos alterados.

Gabarito: Correto

11. Em Python, listas são mutáveis, o que significa que seus elementos podem ser alterados após a criação, ao contrário de tuplas, que são imutáveis.

Comentário:

Listas em Python podem ser modificadas após sua criação, enquanto tuplas são imutáveis e não podem ter seus elementos alterados.

Gabarito: Correto

12. A função print() em Python pode ser usada sem argumentos e, nesse caso, gera um erro, pois é obrigatório fornecer ao menos um valor para ser impresso.

Comentário:

A função print() pode ser usada sem argumentos, e nesse caso imprime apenas uma linha em branco, sem causar erros.

Gabarito: Errado

13. No Python, o método append() pode ser usado em qualquer tipo de objeto para adicionar novos elementos, independentemente de ser uma lista, dicionário ou tupla.

Comentário:

O método append() é específico para listas e não pode ser usado em outros tipos de objetos como tuplas ou dicionários, que têm métodos diferentes.

Gabarito: Errado

14. No Python, o operador // realiza a divisão exata entre dois números inteiros, retornando sempre a parte inteira do quociente.

Comentário:

O operador // em Python realiza a divisão inteira (ou divisão truncada), retornando apenas a parte inteira do quociente, ignorando o valor após a vírgula.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. O método remove() de uma lista em Python apaga todos os elementos com o valor especificado, enquanto o método pop() remove o último elemento da lista.

Comentário:

O método remove() exclui apenas a primeira ocorrência de um valor na lista, enquanto pop() remove o último elemento ou um elemento em uma posição específica, se um índice for fornecido.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Linguagem Python

1. CORRETO
2. ERRADO
3. CORRETO
4. ERRADO
5. CORRETO
6. ERRADO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. CORRETO
11. CORRETO
12. ERRADO
13. ERRADO
14. CORRETO
15. ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.